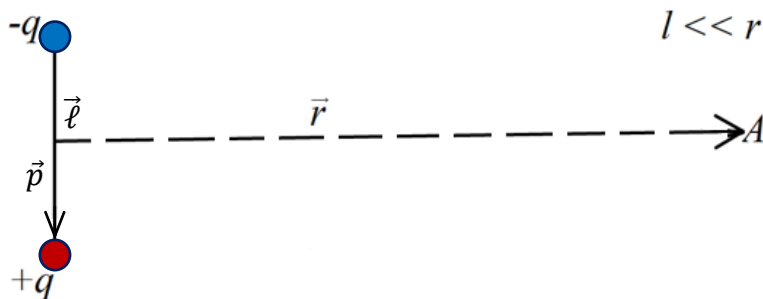


§8. Электрический диполь

Электрический диполь – система, состоящая из двух зарядов, равных по величине и противоположных по знаку, расположенных на некотором расстоянии ℓ друг от друга. Когда



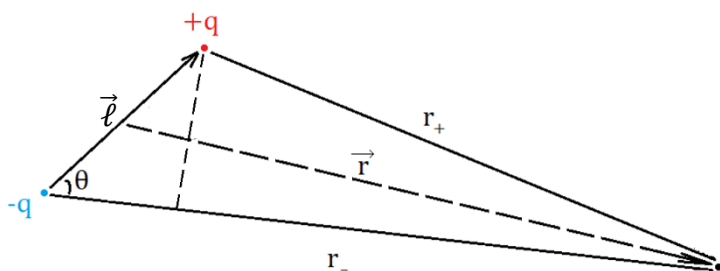
говорят о поле диполя, предполагают сам диполь точечным, т.е. считают расстояния r от диполя до интересующих нас точек поля значительно больше ℓ : $r \gg \ell$. Важной характеристикой

диполя является его дипольный момент: $\vec{p} = q\vec{\ell}$ – вектор, направленный по оси диполя от отрицательного заряда к положительному. Величина дипольного момента определяется как произведение абсолютного значения зарядов диполя на расстояние между ними: $p = q\ell$, где $q > 0$.

Потенциал электрического поля диполя

Т.к. диполь – система двух точечных зарядов, то его потенциал можно найти, используя

принцип суперпозиции и известную формулу потенциала электрического поля точечного заряда (см. §5):



$$\varphi(\vec{r}) = \varphi_+(\vec{r}_+) + \varphi_-(\vec{r}_-) =$$

$$= \frac{kq}{r_+} + \frac{k(-q)}{r_-} = kq \frac{r_- - r_+}{r_- \cdot r_+} \quad \boxed{=}$$

Здесь r_+ и r_- – расстояния до точки поля от положительного и отрицательного заряда, угол θ – угол между векторами $\vec{\ell}$ (или $\vec{p}$) и $\vec{r}$ (ввиду малости расстояния ℓ безразлично, из какой именно точки диполя проведён этот радиус-вектор $\vec{r}$). Не забывая, что $r_+, r_-, r \gg \ell$, можно приближённо положить:

$$r_+ \cdot r_- \cong r^2, \quad r_- - r_+ \cong \ell \cos \theta.$$

$$\boxed{=} kq \frac{r_- - r_+}{r_- \cdot r_+} = kq \frac{\ell \cos \theta}{r^2} = k \frac{q\ell \cos \theta}{r^2} = k \frac{p \cos \theta}{r^2} = k \frac{pr \cos(\vec{p}, \vec{r})}{r^3} \Rightarrow$$

$$\boxed{\varphi(\vec{r}) = k \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}}$$

– потенциал электрического поля диполя.

Из последней формулы следует, что потенциал диполя уменьшается с увеличением расстояния быстрее, чем потенциал точечного заряда:

$$\varphi_{\text{дип}} \sim \frac{1}{r^2}, \quad \varphi_{\text{точ.заряд}} \sim \frac{1}{r}.$$

Напряжённость электрического поля диполя

Зная потенциал поля электрического поля диполя, найдём его напряжённость, используя полученную в §6 формулу $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$ или $\vec{E} = -\nabla \varphi$.

$$\vec{E} = -\nabla \varphi = -\nabla \left(k \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} \right) = -k \nabla \left(\frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} \right) = -k \nabla \left((\vec{p} \cdot \vec{r}) \cdot \frac{1}{r^3} \right) =$$

в такой записи получается, что оператор набла действует на произведение двух скалярных функций $\vec{p} \cdot \vec{r}$ и $\frac{1}{r^3}$; пример, похожий на этот был разобран в математическом приложении из §6

$$= -k \left(\frac{1}{r^3} \nabla (\vec{p} \cdot \vec{r}) + (\vec{p} \cdot \vec{r}) \nabla \left(\frac{1}{r^3} \right) \right) \equiv$$

Сосчитаем каждое слагаемое по отдельности, будем использовать для векторных величин их покомпонентные формы для декартовой системы координат.

$$\vec{p} \cdot \vec{r} = (\vec{i}p_x + \vec{j}p_y + \vec{k}p_z) \cdot (\vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z) = p_x x + p_y y + p_z z$$

$$\begin{aligned} 1) \quad \nabla (\vec{p} \cdot \vec{r}) &= \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) (p_x x + p_y y + p_z z) = \\ &= \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} (p_x x + p_y y + p_z z) + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} (p_x x + p_y y + p_z z) + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} (p_x x + p_y y + p_z z) = \end{aligned}$$

$$\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} (p_x x + p_y y + p_z z) = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} (p_x x) + \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} (p_y y) + \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} (p_z z) = \vec{i} \cdot p_x \frac{\partial x}{\partial x} + 0 + 0 = \vec{i} \cdot p_x$$

$$= \vec{i} \cdot p_x + \vec{j} \cdot p_y + \vec{k} \cdot p_z = \vec{p}$$

$$2) \quad \nabla \left(\frac{1}{r^3} \right) = \nabla (r^{-3}) = -3r^{-4} \nabla r = \frac{-3}{r^4} \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} =$$

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) &= \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} = \vec{i} \cdot \frac{1}{2} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2) = \\ &= \vec{i} \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot 2x = \vec{i} \frac{x}{r} \end{aligned}$$

$$= \frac{-3}{r^4} \left(\vec{i} \frac{x}{r} + \vec{j} \frac{y}{r} + \vec{k} \frac{z}{r} \right) = \frac{-3}{r^5} (\vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z) = \frac{-3}{r^5} \vec{r}$$

$$\equiv -k \left(\frac{1}{r^3} \nabla (\vec{p} \cdot \vec{r}) + (\vec{p} \cdot \vec{r}) \nabla \left(\frac{1}{r^3} \right) \right) = -k \left(\frac{1}{r^3} \cdot \vec{p} + (\vec{p} \cdot \vec{r}) \cdot \frac{-3}{r^5} \vec{r} \right) =$$

$$= -k \left(\frac{r^2}{r^5} \cdot \vec{p} + \frac{-3(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^5} \vec{r} \right) = -k \frac{r^2 \vec{p} - 3(\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{r} - r^2 \vec{p}}{r^5}$$

– вектор напряжённости электрического поля диполя.

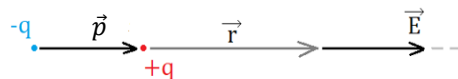
Так же, как и потенциал, напряжённость поля диполя уменьшается при удалении от диполя быстрее, чем напряжённость поля точечного заряда:

$$E_{\text{дип}} \sim \frac{1}{r^3}, \quad E_{\text{точ.заряд}} \sim \frac{1}{r^2}.$$

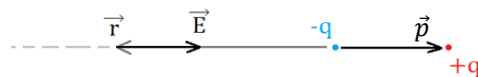
Рассмотрим, что представляют собой силовые линии поля диполя.

- $\vec{r} \parallel \vec{p}$ – начнём с точек поля, лежащих на оси диполя:

$$\vec{E}_{\parallel} = k \frac{3(pr)\vec{r} - r^2\vec{p}}{r^5} = k \frac{3\vec{p}rr - r^2\vec{p}}{r^5} = k \frac{3r^2\vec{p} - r^2\vec{p}}{r^5} = \frac{2k}{r^3} \vec{p}; \quad \vec{p} \parallel \vec{r}$$



$$\vec{E}_{\uparrow\downarrow} = k \frac{3(-pr)\vec{r} - r^2\vec{p}}{r^5} = k \frac{3(pr)(-\vec{r}) - r^2\vec{p}}{r^5} = k \frac{3r^2\vec{p} - r^2\vec{p}}{r^5} = \frac{2k}{r^3} \vec{p}; \quad \vec{p} \uparrow\downarrow \vec{r}$$

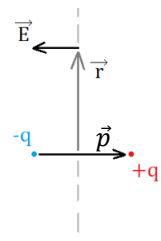


Таким образом, во всех точках на оси диполя $\vec{E} \parallel \vec{p}$.

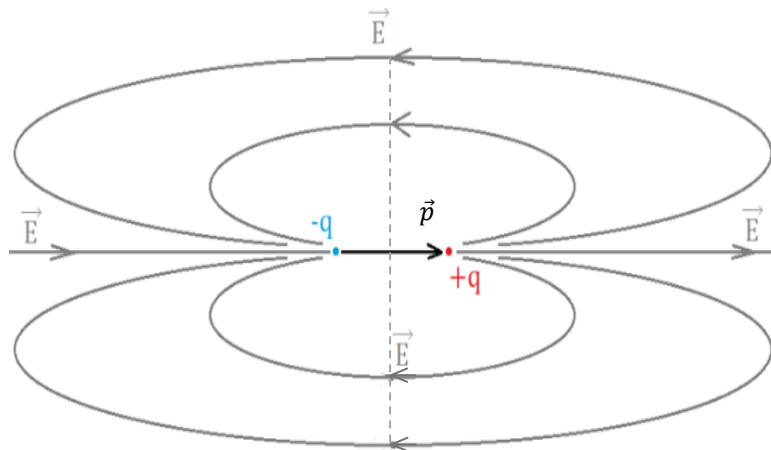
- $\vec{r} \perp \vec{p}$ – рассмотрим точки поля, лежащие на линии перпендикулярной оси диполя и проходящей через его центр:

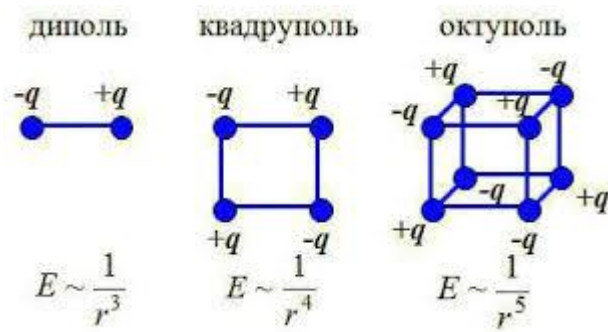
$$\vec{E}_{\perp} = k \frac{0 - r^2\vec{p}}{r^5} = -\frac{k}{r^3} \vec{p} = -\frac{\vec{E}_{\parallel}}{2}.$$

Таким образом, в этих точках $\vec{E} \uparrow\downarrow \vec{p}$.



Силовые линии электрического поля диполя:





Помимо диполей электрические поля в пространстве могут создавать и более крупные сообщества точечных зарядов: квадруполь и октуполь, но, как можно догадаться по аналогии с полем диполя, напряжённости таких полей убывают по мере удаления от такой системы ещё быстрее.

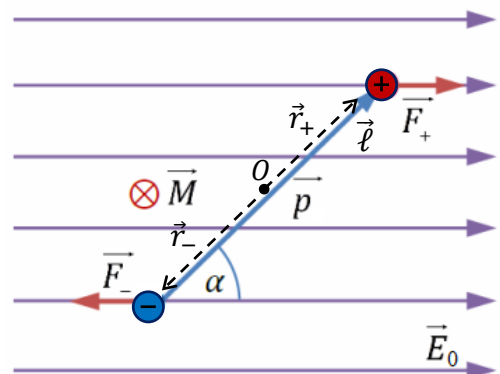
Диполь во внешнем электрическом поле

Рассмотрим сначала ситуацию, когда электрическое поле, в которое помещён диполь, является *однородным полем* (силовые линии такого поля параллельны и густота их одинакова во всех точках): $\vec{E}_0$ — напряжённость нашего внешнего поля. Результирующая сила, действующая на диполь со стороны электрического поля равна:

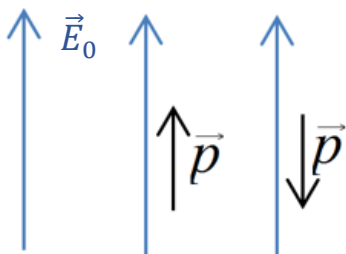
$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q\vec{E}_0(\vec{r}_+) + (-q)\vec{E}_0(\vec{r}_-) = q(\vec{E}_0 - \vec{E}_0) = 0.$$

Значит со стороны однородного поля никакая сила на диполь не действует, и в таком поле он либо будет покоиться, либо перемещаться равномерно и прямолинейно. С другой стороны, тело на которое действуют силы, может вращаться под действием их моментов. Сосчитаем момент сил, действующих на диполь:

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{M}_+ + \vec{M}_- = [\vec{r}_+, \vec{F}_+] + [\vec{r}_-, \vec{F}_-] = ([\vec{r}_+, q\vec{E}_0] + [\vec{r}_-, (-q)\vec{E}_0]) = q([\vec{r}_+, \vec{E}_0] - [\vec{r}_-, \vec{E}_0]) = \\ &= q([\vec{r}_+ - \vec{r}_-, \vec{E}_0]) = [q\vec{\ell}, \vec{E}_0] = [\vec{p}, \vec{E}_0]. \end{aligned}$$

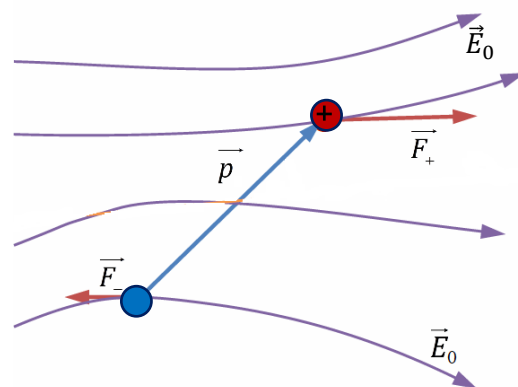


Этот момент сил стремится повернуть диполь так, чтобы его дипольный момент $\vec{p}$ установился по направлению внешнего поля $\vec{E}_0$. Такое положение диполя является устойчивым: $\vec{p} \uparrow \vec{E}_0 \Rightarrow \vec{M} = 0$: в этом положении энергия диполя, равная $W = -(\vec{p} \cdot \vec{E}_0)$ — минимальна: $W = W_{min}$. Положение диполя, когда $\vec{p} \updownarrow \vec{E}_0$ тоже приводит к тому, что момент силы обращается в ноль $\vec{M} = 0$, но оно является неустойчивым, т.к. в нём энергия диполя максимальна $W = -(\vec{p} \cdot \vec{E}_0) = W_{max}$.



В случае, когда диполь оказывается помещённым в неоднородное электрическое поле равнодействующая сила, действующая на диполь со стороны электрического поля, в ноль обращаться не будет:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q\vec{E}_0(\vec{r}_+) + (-q)\vec{E}_0(\vec{r}_-) = \\ &= q(\vec{E}_0(\vec{r}_+) - \vec{E}_0(\vec{r}_-)) \neq 0.\end{aligned}$$



У нас на картинке густота силовых линий поля $\vec{E}_0$ больше в точке, где расположен положительный полюс, следовательно, величина силы $|\vec{F}_+|$ будет больше величины силы, действующей на отрицательный полюс диполя $|\vec{F}_-|$. Диполь станет вдвигаться в область более сильного поля.

Таким образом, во внешнем электрическом поле $\vec{E}$ на диполь со стороны поля действует сила, заставляющая его вдвигаться в область, где величина напряжённости поля выше:

$$\vec{F} = q(\vec{E}(\vec{r}_+) - \vec{E}(\vec{r}_-)).$$

Момент этой силы стремится повернуть диполь так, чтобы его дипольный момент стал параллелен полю:

$$\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}].$$

Энергия диполя во внешнем электрическом поле:

$$W = -(\vec{p} \cdot \vec{E}).$$